

DASAR-DASAR SISTEM TENAGA LISTRIK (DSTL)

Minggu 03: Transformator Daya – Pemodelan Rangkaian Ekuivalen, Pengujian OC/SC & Vektor Grup

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Perkuliahan (Sub-CPMK 3)

Sub-CPMK 3 (Standar OBE & Taksonomi Bloom C1–C6)

Mahasiswa mampu menurunkan rangkaian ekivalen fisik transformator daya dari hukum induksi elektromagnetik, mengekstraksi parameter impedansi rangkaian dari data pengujian laboratorium rangkaian terbuka (OC) dan hubung singkat (SC), menghitung regulasi tegangan dan efisiensi operasi pada berbagai faktor daya beban, menganalisis pergeseran fasa vektor grup 3-fasa (Dyn11 / YNd1), mengevaluasi syarat operasi paralel trafo pada Gardu Induk, serta membangun simulasi numerik di **GNU Octave**.

C1 - C2: Konseptual

Memahami rugi histeresis, arus eddy, fluks bocor, & prinsip kerja autotransformator.

C3 - C4: Analisis

Mengekstraksi R_c , X_m , R_{eq} , X_{eq} dari data uji pabrik & menghitung efisiensi.

C5 - C6: Desain/Sintesis

Mengevaluasi operasi paralel trafo GI Bengkulu & menyusun skrip analitis di GNU Octave.

Agenda Pembahasan Minggu 03

Pilar 1: Fisika & Intuisi Rekayasa

- Hukum Faraday & Rangkaian Magnetik Inti
- Fluks Bocor & Rugi Inti (Histeresis & Eddy)
- Karakteristik Efisiensi Puncak ($P_{Cu} = P_{core}$)
- Prinsip Konduksi Langsung Autotransformator

Pilar 2: Derivasi Matematis Eksplisit

- Rangkaian Ekuivalen Lengkap & Refleksi a^2
- Ekstraksi Parameter Uji Beban Nol (OC Test)

Pilar 4: Standar Industri & Aplikasi GI

- Trafo Daya 60 MVA 150/20 kV GI Sukamerindu
- Vektor Grup Standar IEC (Dyn11 vs YNd1)
- Syarat Operasi Paralel & Mitigasi Arus Sirkulasi

Pilar 3: Komputasi Terbuka GNU Octave

- Skrip Ekstraksi Parameter Otomatis Uji OC/SC
- Plot Kurva Regulasi Tegangan vs Faktor

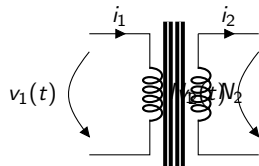
Prinsip Kerja Transformator

Transformator adalah piranti statis yang mentransfer energi listrik bolak-balik antar-rangkaian melalui kopling medan magnetik bersama:

- **Hukum Induksi Faraday:** Gaya gerak listrik terinduksi sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik yang menembus kumparan:

$$e_1(t) = N_1 \frac{d\phi(t)}{dt}, \quad e_2(t) = N_2 \frac{d\phi(t)}{dt}$$

- **Hukum Lenz:** Arah arus terinduksi selalu melawan perubahan fluks penyebabnya.
- **Fluks Bersama (ϕ_m):** Mengalir dalam inti



Rasio Transformasi Ideal (a)

$$a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} \implies V_1 I_1 = V_2 I_2$$

Anatomi Fisika Trafo Riil: Fluks Bocor & Rugi Inti

Dalam realitas fisik rekayasa, transformator tidak pernah 100% ideal:

Ketidakidealan Kumparan (Tembaga)

- **Resistansi Belitan (R_1, R_2):** Kawat tembaga berpenampang terbatas menimbulkan disipasi panas Joule:

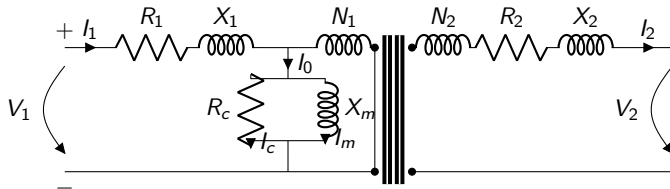
$$P_{Cu} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2$$

- **Fluks Bocor (ϕ_{I1}, ϕ_{I2}):** Sebagian fluks menutup melalui udara tanpa mengikat kumparan pasangan, dimodelkan sebagai **reaktansi bocor seri** X_1 dan X_2 .

Ketidakidealan Inti Besi (Feromagnetik)

- **Rugi Histeresis (P_h):** Gesekan domain magnetik saat bolak-balik 50 Hz, ditekan dengan paduan baja silikon berkrystal terarah.
- **Rugi Arus Eddy (P_e):** Arus pusar sirkulasi di dalam inti besi, ditekan dengan membuat inti berlaminasi tipis (0.27 – 0.35 mm).
- Dimodelkan sebagai resistansi inti paralel R_c .
- Arus magnetisasi pembuat fluks dimodelkan sebagai reaktansi magnetisasi

Rangkaian Ekuivalen Fisik Transformator Riil Lengkap

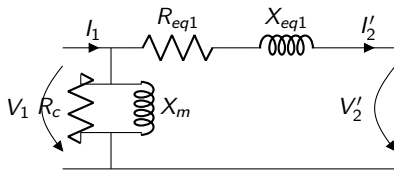


Aturan Refleksi Impedansi Lintas Lilitan ($a = N_1/N_2$)

Impedansi beban atau sekunder Z_2 bila direfleksikan mengacu ke sisi primer bernilai:

$$Z'_2 = a^2 \cdot Z_2 \implies R'_2 = a^2 R_2, \quad X'_2 = a^2 X_2, \quad V'_2 = a V_2, \quad I'_2 = \frac{I_2}{a}$$

Rangkaian Ekuivalen Disederhanakan (Mengacu ke Sisi Primer)



Parameter Seri Ekuivalen Sisi Primer

$$R_{eq1} = R_1 + R'_2 = R_1 + a^2 R_2$$

$$X_{eq1} = X_1 + X'_2 = X_1 + a^2 X_2$$

$$Z_{eq1} = R_{eq1} + jX_{eq1}$$

Justifikasi Penyederhanaan

Arus eksitasi beban nol I_0 hanya berkisar 1% – 3% dari arus beban penuh I_{nominal} , sehingga penurunan tegangan akibat I_0 yang melintasi $R_1 + jX_1$ dapat diabaikan dengan akurasi di atas 99%.

Pengujian Rangkaian Terbuka (*Open-Circuit Test* / Beban Nol)

Metodologi Pengujian OC

- Dilakukan pada **sisi tegangan rendah (LV)** demi keselamatan dan ketersediaan sumber daya instrumen.
- Sisi tegangan tinggi (HV) dibiarkan **terbuka tanpa beban** ($I_2 = 0$).
- Diberikan tegangan nominal $V_{oc} = V_{rated}$, LV.
- Diukur: Tegangan V_{oc} , Arus beban nol I_{oc} , dan Daya aktif P_{oc} (Wattmeter).

Ekstraksi Parameter Inti (R_c dan X_m)

Karena I_{oc} sangat kecil, rugi tembaga diabaikan ($P_{oc} \approx P_{core}$):

$$\cos \theta_{oc} = \frac{P_{oc}}{V_{oc} \cdot I_{oc}}$$

$$I_c = I_{oc} \cos \theta_{oc}, \quad I_m = I_{oc} \sin \theta_{oc}$$

$$R_c = \frac{V_{oc}}{I_c} = \frac{V_{oc}^2}{P_{oc}} \quad [\Omega]$$

$$X_m = \frac{V_{oc}}{I_m} = \frac{V_{oc}}{I_{oc} \sin \theta_{oc}} \quad [\Omega]$$

Pengujian Hubung Singkat (*Short-Circuit Test*)

Metodologi Pengujian SC

- Dilakukan pada **sisi tegangan tinggi (HV)** agar arus uji tidak terlalu besar bagi instrumen ukur.
- Sisi tegangan rendah (LV) **dihubung singkat** menggunakan konduktor tebal berimpedansi nol.
- Diberikan tegangan rendah variabel perlahan ($V_{sc} \approx 5\% - 10\% V_{rated}$) hingga arus mencapai nilai nominal penuh $I_{sc} = I_{rated, HV}$.
- Diukur: Tegangan V_{sc} , Arus I_{sc} , dan Daya aktif P_{sc} .

Ekstraksi Parameter Seri (R_{eq} dan X_{eq})

Karena tegangan V_{sc} sangat rendah, fluks inti sangat kecil sehingga rugi inti diabaikan ($P_{sc} \approx P_{Cu, full}$):

$$Z_{eq} = \frac{V_{sc}}{I_{sc}} \quad [\Omega]$$

$$R_{eq} = \frac{P_{sc}}{I_{sc}^2} \quad [\Omega]$$

$$X_{eq} = \sqrt{Z_{eq}^2 - R_{eq}^2} \quad [\Omega]$$

Regulasi Tegangan Transformator (%VR)

Definisi Fisik Regulasi Tegangan

Persentase perubahan tegangan terminal sekunder dari kondisi beban penuh ke kondisi tanpa beban saat tegangan primer dijaga konstan:

$$\%VR = \frac{|V_{2,\text{no-load}}| - |V_{2,\text{full-load}}|}{|V_{2,\text{full-load}}|} \times 100\% = \frac{|V_1/a| - |V_2|}{|V_2|}$$

Formula Pendekatan Fasor (Kapp)

$$\%VR \approx \frac{I_2(R_{eq2} \cos \theta \pm X_{eq2} \sin \theta)}{V_2} \times 100\%$$

Pengaruh Faktor Daya Beban

- **Beban Induktif (Lagging, tanda +):** V_2 turun cukup besar
 $\Rightarrow \%VR > 0$ (positif).
- **Beban Resistif Murni (PF = 1):**
 $\%VR \approx \frac{I_2 R_{eq2}}{V_2} \times 100\%$ (positif kecil).
- **Beban Kapasitif (Leading, tanda -):** Tegangan sekunder justru **naik melampaui kondisi tanpa beban**
 $\Rightarrow \%VR < 0$ (negatif)!

Karakteristik Efisiensi (η) & Kondisi Efisiensi Maksimum

Formulasi Efisiensi Transformator

$$\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} \times 100\% = \frac{x \cdot S_{\text{rated}} \cos \theta}{x \cdot S_{\text{rated}} \cos \theta + P_{\text{core}} + x^2 P_{\text{Cu, full}}}$$

di mana $x = \frac{S_{\text{load}}}{S_{\text{rated}}} = \frac{I_2}{I_{\text{rated}}}$ adalah fraksi pembebanan trafo ($0 \leq x \leq 1.2$).

Teorema Efisiensi Maksimum

Efisiensi operasi transformator mencapai nilai **puncak maksimum** saat:

$$\frac{d\eta}{dx} = 0 \implies P_{\text{core}} = x^2 P_{\text{Cu, full}}$$

Fraksi pembebanan saat efisiensi maksimum (x_{max}):

$$x_{\text{max}} = \sqrt{\frac{P_{\text{core}}}{P_{\text{Cu, full}}}}$$

Trafo distribusi PLN dirancang agar $x_{\text{max}} \approx 50\% - 75\%$ sesuai profil beban harian.

Prinsip Kumputan Tunggal Bersama

Pada autotransformator, lilitan primer dan sekunder saling terhubung secara fisik dan magnetik (memiliki bagian lilitan bersama):

- Sebagian daya ditransfer melalui **konduksi langsung** kawat, dan sebagian melalui **induksi elektromagnetik**.
- Rasio daya induksi terhadap daya total:

$$\frac{S_{\text{induksi}}}{S_{\text{total}}} = 1 - \frac{V_2}{V_1}$$

Keunggulan & Aplikasi Tol Transmisi

- Penghematan volume tembaga inti sangat masif bila rasio $V_1/V_2 \approx 1 - 2$.
- Rugi disipasi lebih rendah & efisiensi tembus $> 99.5\%$.
- Digunakan sebagai **Interbus Transformer (IBT)** Tol Listrik Sumatera: 275 kV ke 150 kV atau 500 kV ke 150 kV.
- *Kelemahan:* Ketiadaan isolasi galvanis antara kedua sisi.

Vektor Grup Trafo 3-Fasa Standar IEC (Dyn11 vs YNd1)

Nomenklatur Notasi Jam Standar IEC 60076

- Huruf pertama (Kapital): Belitan HV (D = Delta, Y = Bintang, YN = Bintang Ber-Netral).
- Huruf kedua (Kecil): Belitan LV (d, y, yn).
- Angka jam (0 – 11): Sudut fasa tegangan LV terhadap HV dianalogikan jarum jam analog (1 jam = 30° lagging).

Vektor Grup Paling Umum di PLN

- **Dyn11 (Standar Distribusi 20 kV):**
Sisi primer Delta, sekunder Bintang netral, jarum jam menunjuk angka 11 $\Rightarrow$ **LV mendahului (leading) HV sebesar 30° .**
- **YNd1 (Trafo Step-Up Generator):**
HV Bintang netral, LV Delta, jarum jam menunjuk angka 1 $\Rightarrow$ **LV tertinggal (lagging) HV sebesar 30° .**
- **YNyn0 (Autotrafo Interbus):**
Tidak ada pergeseran fasa (0°).

Syarat Operasi Paralel Transformator Daya & Bahaya Sirkulasi

4 Syarat Mutlak Paralel Trafo Daya di GI

- 1 **Rasio Tegangan Sama (V_1/V_2):** Mencegah beda tegangan terbuka antar-terminal.
- 2 **Polaritas & Vektor Grup Sama:** Wajib sama (misal sesama Dyn11), beda 30° memicu busur api hubung singkat dahsyat!
- 3 **Impedansi Per-Unit (Z_{pu}) Sama:** Menjamin pembagian beban proporsional sesuai rating MVA.
- 4 **Rasio X/R Sama:** Memastikan arus beban memiliki sudut faktor daya yang sefasa.

Bahaya Arus Sirkulasi Beban Nol

Jika rasio tegangan berbeda sebesar $\Delta V = V_{2A} - V_{2B}$:

$$I_{\text{sirkulasi}} = \frac{V_{2A} - V_{2B}}{Z_{eq2A} + Z_{eq2B}}$$

Arus ini berputar terus-menerus di antara kedua trafo tanpa menyuplai beban, memicu *overheating*, pemborosan energi, dan trip relai OCR.

Studi Kasus: Transformator Daya 60 MVA 150/20 kV GI Bengkulu

Spesifikasi Trafo GI Sukamerindu & Curup

- **Kapasitas Daya Nominal:** 60 MVA ONAN / ONAF.
- **Tegangan Pengenal:** 150 kV (HV) / 20 kV (LV).
- **Vektor Grup:** YNyn0(d11) atau YNd1.
- **Impedansi Bocor:** $X_t = 12.5\%$ (0.125 p.u. basis 60 MVA).
- **On-Load Tap Changer (OLTC):**
 $\pm 10 \times 1.25\%$ pada sisi 150 kV untuk menjaga tegangan bus 20 kV stabil di tengah fluktuasi beban harian.
- **Media Isolasi & Pendingin:** Minyak trafo mineral berkualitas tinggi dengan sistem

Peran Proteksi Utama

- **Relai Buchholz:** Mendeteksi pembentukan gas akibat percikan internal minyak.
- **Relai Diferensial Persentase (87T):** Proteksi zona internal utama terhadap gangguan hubung singkat antar-belitan.

Contoh Soal C1 – C2: Konseptual Pengujian Pabrik OC/SC

Soal Analisis Konseptual (Level C1 – C2)

Sebuah transformator daya 1 fasa 50 kVA, 2400/240 V, 50 Hz hendak diuji di laboratorium pengujian pabrik.

- ➊ Mengapa uji rangkaian terbuka (OC) secara praktis selalu dilakukan pada sisi tegangan rendah (240 V), sedangkan sisi tegangan tinggi dibiarkan terbuka?
- ➋ Mengapa pada saat pengujian hubung singkat (SC), rugi-rugi inti besi trafo dapat diabaikan secara matematis?

Solusi Konseptual

➊ Alasan Uji OC di Sisi LV:

- Sisi LV (240 V) sangat mudah disuplai oleh sumber tegangan AC standar laboratorium tanpa memerlukan trafo penaik khusus.
- Arus beban nol I_{oc} terukur pada nilai yang cukup terbaca instrumen, dan keselamatan teknisi lab lebih terjamin.

➋ Alasan Rugi Inti Diabaikan pada Uji SC:

Contoh Soal C3 – C4: Ekstraksi Parameter Rangkaian Ekuivalen

Soal Analisis Numerik (Level C3 – C4)

Data uji trafo 50 kVA, 2400/240 V, 50 Hz adalah sebagai berikut:

- **Uji OC (sisi LV 240 V):** $V_{oc} = 240 \text{ V}$, $I_{oc} = 4.5 \text{ A}$, $P_{oc} = 260 \text{ W}$.
- **Uji SC (sisi HV 2400 V):** $V_{sc} = 65 \text{ V}$, $I_{sc} = 20.83 \text{ A}$, $P_{sc} = 620 \text{ W}$.

Ekstraksi parameter rangkaian ekuivalen lengkap mengacu ke sisi tegangan tinggi (HV, primer)!

Penyelesaian Matematis Langkah Demi Langkah

- Rasio transformasi: $a = \frac{2400}{240} = 10$.
- **Dari Uji SC (sudah di sisi HV):**

$$Z_{eq1} = \frac{V_{sc}}{I_{sc}} = \frac{65}{20.83} = 3.12 \, \Omega, \quad R_{eq1} = \frac{P_{sc}}{I_{sc}^2} = \frac{620}{(20.83)^2} = 1.43 \, \Omega$$

$$X_{eq1} = \sqrt{Z_{eq1}^2 - R_{eq1}^2} = \sqrt{(3.12)^2 - (1.43)^2} = 2.77 \, \Omega$$

Contoh Soal C5 – C6: Regulasi Tegangan & Efisiensi Puncak

Soal Desain & Evaluasi Kinerja (Level C5 – C6)

Berdasarkan trafo pada Soal 17 (50 kVA, 2400/240 V, $R_{eq1} = 1.43 \, \Omega$, $X_{eq1} = 2.77 \, \Omega$, $P_{core} = 260 \, \text{W}$):

- 1 Hitung Regulasi Tegangan (%VR) saat beban penuh pada PF = 0.8 lagging!
- 2 Tentukan efisiensi beban penuh & efisiensi maksimum ($P_{Cu} = P_{core}$)!

Solusi Kinerja Operasi

- Arus pengenalan HV: $I_1 = \frac{50.000}{2400} = 20.83 \, \text{A}$.
- $V_1 \approx V_2' + I_1(R_{eq1} \cos \theta + X_{eq1} \sin \theta) = 2400 + 20.83(1.43 \times 0.8 + 2.77 \times 0.6) = \mathbf{2458.45 \, \text{V}}$.
- (a) %VR = $\frac{2458.45 - 2400}{2400} \times 100\% = \mathbf{2.44\%}$.
- (b) Efisiensi beban penuh: $P_{out} = 50 \times 0.8 = 40 \, \text{kW}$, $P_{loss} = 260 + 620 = 880 \, \text{W}$.

$$\eta_{FL} = \frac{40.000}{40.000 + 880} \times 100\% = \mathbf{97.85\%}$$

- (c) Efisiensi puncak: $x_{max} = \sqrt{\frac{260}{620}} = 0.6476 \implies S_{opt} = 0.6476 \times 50 = \mathbf{32.38 \, \text{kVA}}$.

Keunggulan Komputasi Numerik Trafo

- Pemodelan analitis trafo dapat langsung diuji pada ratusan titik variasi faktor daya dan pembebanan.
- GNU Octave menyediakan pustaka fungsi trigonometri dan aljabar fasor matriks lengkap.
- Memungkinkan visualisasi grafik kurva efisiensi dan regulasi tegangan untuk memvalidasi pemenuhan standar SPLN PLN.

Fungsi Regulasi Tegangan Octave

```
function VR = calc_vr(V2, I2, ...  
                    Req, Xeq, pf, type)  
    theta = acos(pf);  
    if strcmp(type, 'lagging')  
        V1 = V2 + I2*(Req*cos(theta) ..  
                + Xeq*sin(theta));  
    else  
        V1 = V2 + I2*(Req*cos(theta) ..  
                - Xeq*sin(theta));  
    end  
    VR = ((V1 - V2) / V2) * 100;  
end
```

Skrip Octave: trafo_kinerja_analisis.m

```
% Data Trafo 50 kVA
S Rated = 50e3; P_core = 260; P_cu_full = 620; pf = 0.8;
x = linspace(0.1, 1.2, 100); % Fraksi pembebanan 10% s.d. 120%

P_out = x * S Rated * pf;
P_losses = P_core + (x.^2) * P_cu_full;
eta = (P_out ./ (P_out + P_losses)) * 100;

x_max = sqrt(P_core / P_cu_full);
eta_max = (x_max*S Rated*pf) / (x_max*S Rated*pf + 2*P_core) * 100;

fprintf('Pembebanan Efisiensi Puncak = %.2f%% (%.2f kVA)\n', ...
        x_max*100, x_max*S Rated/1e3);
fprintf('Efisiensi Maksimum = %.2f%%\n', eta_max);
```

Rangkuman Perkuliahan Minggu 03 & Tugas Terstruktur

Sintesis Pembelajaran Minggu 03

- **Rangkaian Ekuivalen Fisik:** Memodelkan rugi tembaga seri (R_{eq}), reaktansi bocor (X_{eq}), serta cabang magnetisasi inti (R_c, X_m).
- **Pengujian Pabrik:** Uji OC mengekstrak parameter inti besi pada sisi LV, sedangkan uji SC mengekstrak parameter impedansi seri kumparan pada sisi HV.
- **Regulasi & Efisiensi:** %VR bernilai positif pada beban lagging dan dapat bernilai negatif pada beban kapasitif; efisiensi puncak terjadi saat rugi tembaga sama persis dengan rugi inti besi ($P_{Cu} = P_{core}$).
- **Aplikasi Industri:** Operasi paralel trafo GI 150/20 kV memerlukan kesamaan tegangan, Z_{pu} , dan vektor grup (Dyn11) untuk meniadakan arus sirkulasi.

Tugas Terstruktur: Kerjakan *Worksheet* Minggu 03 & jalankan simulasi kurva efisiensi di GNU Octave.

Minggu Depan: Parameter Saluran Transmisi (R, L, C), Geometri GMD/GMR & Model